

Comenzado el	lunes, 20 de noviembre de 2023, 17:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de noviembre de 2023, 17:52
Tiempo empleado	47 minutos 12 segundos
Puntos	34,58/50,00
Calificación	6,92 de 10,00 (69%)
Comentario -	Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad. Saludos!!

Pregunta 1

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones algunos ataques y vulnerabilidades

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Phishing | ✓ Correcto |
| ☐ b. Kerberos | |
| ☐ c. ARP Spoofing/poisoning | |
| ☒ d. Ingeniería social | ✓ Correcto |
| ☒ e. Virus/Malware/Spyware | ✓ Correcto |
| ☒ f. SQL Injection | ✓ Correcto |
| ☐ g. Buffer overrun/overflow | |
| ☐ h. IPSec | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Ejemplos ataques y vulnerabilidades

Snooping/sniffing	DNS Poisoning/impersonating
Wireless cracking	DoS-DDoS
ARP Spoofing/poisoning	Buffer overrun/overflow
MAC Address flooding	SQL Injection
MITM	Scripting
Crafted packet	Backdoor
Source routing	Gusanos
Ping of Death	Trojanos
Fragmentacion IP	Spamming
Teardrop	Phishing
Ataque por rebote	Exploits
Port scanning (<> tipos ej SYN, SYNACK, RST, ...)	Keyloggers
Fingerprinting	Virus/Malware/Spyware
Secuestro TCP (Hi-jacking)	Ataques a claves: diccionario, triviales, ...
Prediccion nros secuencia TCP	

Las respuestas correctas son: ARP Spoofing/poisoning, SQL Injection, Buffer overrun/overflow, Phishing, Ingeniería social, Virus/Malware/Spyware

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un prefijo IPv4 puede tener máscara /32

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

La afirmación es verdadera, el prefijo puede tener máscara /32 y tiene como destino un host específico

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers ✓ Correcto
- ☒ b. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto
- ☒ c. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ d. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una dirección IPv4 con 32 ceros (marque las opción u opciones que considere correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es permitido solamente en el arranque ✓ Correcto
- ☒ b. Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto ✓ Correcto
- ☐ c. Se utiliza para pruebas de la pila local
- ☐ d. No existe ninguna dirección de esas características en la convencion IPv4
- ☒ e. Nunca es una dirección válida de destino ✓ Correcto
- ☐ f. No se utiliza en ningún caso

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es permitido solamente en el arranque, Nunca es una dirección válida de destino, Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante el procedimiento de descubrimiento de MTU del camino, se envía un datagrama con el bit de no fragmentar activado, si en el camino encuentra un enrutador que no puede enviar el datagrama sin fragmentar, descarta el datagrama y devuelve un mensaje ICMP indicando que es necesaria la fragmentación y el tamaño de la MTU posible.

Esto lo hace mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. El campo tipo ICMP
- ☒ b. El campo código ICMP
- ☐ c. con un mensaje ICMP tiempo excedido además del tamaño MTU

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El campo código ICMP

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la ventaja de un screening router respecto de un PROXY?

Seleccione una:

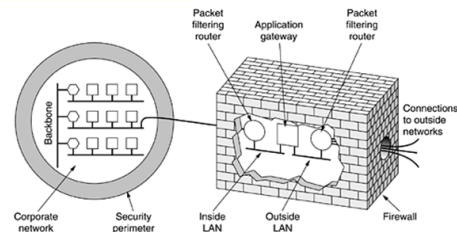
- ☒ a. La performance
- ☐ b. La robustez
- ☐ c. La aislación

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- **Problema: performance**



La respuesta correcta es: La performance

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la disciplina que ayuda para mantener “oculto” el contenido de un mensaje ante extraños?

Seleccione una:

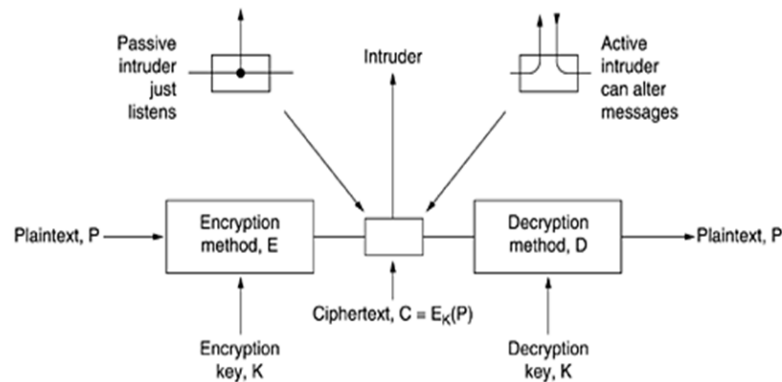
- ☐ a. Criptoanálisis
- ☐ b. Hashing
- ☒ c. Criptografía

✓ Correcto

Respuesta correcta

Criptografía

- Mecanismos para mantener “oculto” el contenido de un mensaje ante extraños
- Se conocen mecanismos de tiempos inmemorables. Podemos resumirlos así:



La respuesta correcta es: Criptografía

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de Red o Subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- ☐ b. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor 1
- ☒ c. Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero ✔ Correcto

Respuesta correcta

Significado de una dirección IP

- ♦ El significado de la dirección IP es una convención de diseño, pues las direcciones siguen siendo un N° de 32 bits todos seguidos sin ninguna separación aparente.
- ♦ El mecanismo utilizado para hacer evidente la separación entre el netID y el hostID es lo que se conoce como máscara de subred y también es un N° de 32 bits con el cual los dispositivos utilizando una operación lógica AND bit a bit, entre la dirección y la máscara, identifican las respectivas porciones.
- ♦ Por regla, nunca se asigna un campo hostID igual a cero a un host individual, de manera tal que una dirección cuyo campo hostID es igual cero se refiere al nombre o dirección de la propia red.

Dirección IP	216								63								240								103							
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
Máscara de Subred	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operación AND	netID																hostID															
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	216								63								240								0							

La respuesta correcta es: Porque el resultado de la operación "and" tiene todos los bits de la porción de host con valor cero

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el concepto clave en IPSEC?

Seleccione una:

- ☐ a. La utilización de ESP
- ☐ b. La SPI (Security Parameter Index)
- ☐ c. La utilización de AH
- ☐ d. Los algoritmos de encriptación
- ☒ e. La asociación de seguridad

✓ Correcto

Respuesta correcta

IPSec

- **Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)**
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es: La asociación de seguridad

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En IPv4 el proceso de fragmentación se puede producir en:

Seleccione una:

- ☐ a. En los enrutadores de la sub-red
- ☐ b. Destino
- ☒ c. Origen

✖ Incorrecta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En los enrutadores de la sub-red

Pregunta 11

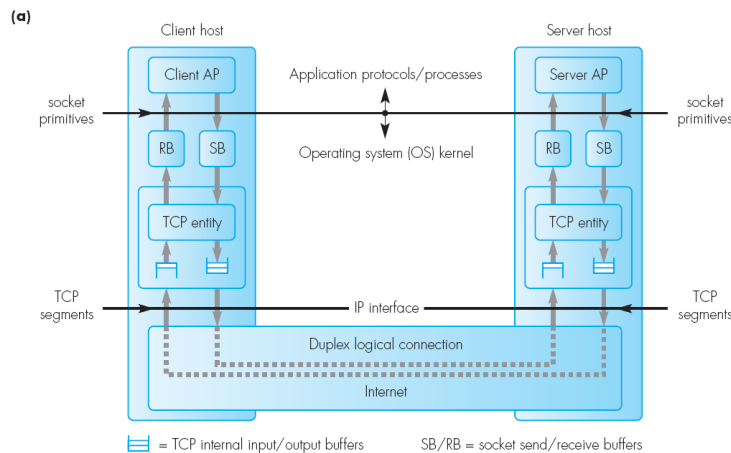
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos ✓ Correcto
- ☒ b. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces ✓ Correcto
- ☒ c. Control de Flujo /Control de Errores ✓ Correcto
- ☒ d. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos ✓ Correcto
- ☒ e. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO ✓ Correcto

Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☐ b. Persist
- ☒ c. Keepalive
- ☐ d. Hello
- ☐ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique los tipos de VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. A nivel de Aplicación (Kerberos)
- ☒ b. A nivel enlace (L2TP, PPTP)
- ☒ c. A nivel transporte (SSL)
- ☒ d. A nivel red (IPSec, BGP MPLS)

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Tipos de VPN

- A nivel enlace (L2TP, PPTP)
- A nivel red (IPSec, BGP MPLS)
- A nivel transporte (SSL)
- Cada aplicación dependerá del tipo de problema a resolver. Ejemplos

Las respuestas correctas son: A nivel enlace (L2TP, PPTP),
A nivel red (IPSec, BGP MPLS)

,

A nivel transporte (SSL)

Pregunta 15

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes mecanismos de control de congestión en TCP, son de ciclo abierto?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Congestion Avoidance | ✓ Correcto |
| ☒ b. Slow Start | ✓ Correcto |
| ☒ c. TCP con ECN | ✗ Incorrecto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Slow Start, Congestion Avoidance

Pregunta 16

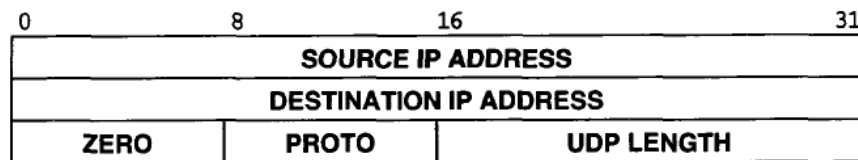
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ b. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto ✓ Correcto
- ☒ c. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos ✓ Correcto
- ☒ d. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum ✓ Correcto
- ☐ e. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum

Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 17

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuales son los principales inconvenientes de Internet (modelo Best Effort)?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El escaso ancho de banda
- ☒ b. La congestión
- ☒ c. El retardo
- ☒ d. El Jitter
- ☐ e. La Inseguridad

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: La congestión, El Jitter

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) trabaja en modo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original ✓ Correcto
- ☐ b. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☒ c. Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec ✓ Correcto
- ☐ d. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- ☐ e. Autenticación (AH)

Respuesta correcta

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec, Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es sabido que BGP tiene muchos atributos, marque de la siguiente lista algunos atributos BGP vistos en la teoría

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. COMMUNITY ✓ Correcto
- ☒ b. ORIGINATOR_ID ✓ Correcto
- ☒ c. AS_PATH ✓ Correcto
- ☒ d. ORIGIN ✓ Correcto
- ☒ e. NEXT_HOP ✓ correcto

Respuesta correcta

BGP4 - Atributos

Value	Code	Reference
1	ORIGIN	[RFC1771]
2	AS_PATH	[RFC1771]
3	NEXT_HOP	[RFC1771]
4	MULTI_EXIT_DISC	[RFC1771]
5	LOCAL_PREF	[RFC1771]
6	ATOMIC_AGGREGATE	[RFC1771]
7	AGGREGATOR	[RFC1771]
8	COMMUNITY	[RFC1997]
9	ORIGINATOR_ID	[RFC2796]
10	CLUSTER_LIST	[RFC2796]
12	ADVERTISER	[RFC1863]
13	RCID_PATH / CLUSTER_ID	[RFC1863]
14	MP_REACH_NLRI	[RFC2283]
15	MP_UNREACH_NLRI	[RFC2283]
...		

Las respuestas correctas son: ORIGIN, AS_PATH, NEXT_HOP, COMMUNITY, ORIGINATOR_ID

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☒ a. Formato de Prefijo
- ☐ b. Asignación por niveles
- ☐ c. Direcciones encapsuladas
- ☐ d. Asignación geográfica

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principio de optimalidad establece que:

El principio
de
optimalidad
establece
que:

si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo



El principio
de
optimalidad
establece
que si (J,K)
no es
óptimo
puede $\in$
 $\text{opt}(I,K)$

Esto es incorrecto



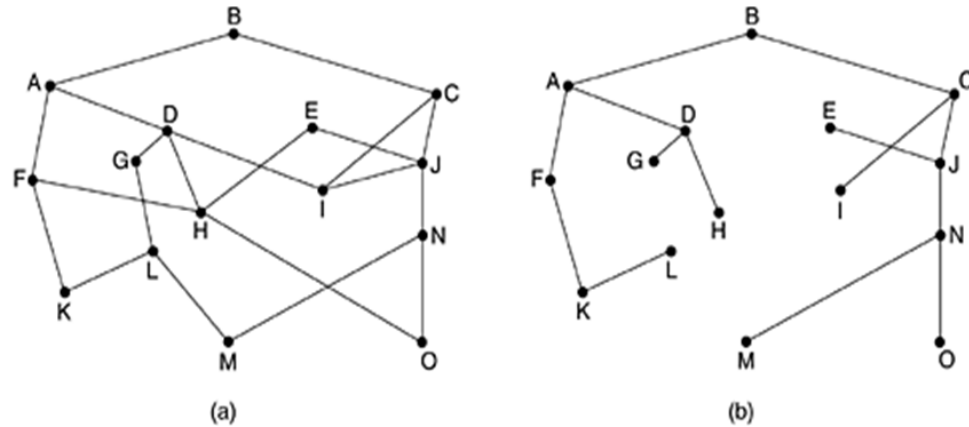
El principio
de
optimalidad
establece
que puede
no puede
existir

(J,K) con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$



Respuesta correcta

Principio de optimalidad:
si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es opt



Arbol de optimalidad (sink tree) de B

La respuesta correcta es: El principio de optimalidad establece que: $\rightarrow$ si $J \in \text{opt}(I,K) \Rightarrow (J,K)$ es óptimo, El principio de optimalidad establece que si (J,K) no es óptimo puede $\in \text{opt}(I,K) \rightarrow$ Esto es incorrecto, El principio de optimalidad establece que puede no puede existir $\rightarrow (J,K)$ con mejor camino si $\in \text{opt}(I,K)$

Pregunta 22

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cual o cuales fueron las técnicas que permitieron abordar el problema agotamiento de direcciones?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sumarización de rutas
- ☐ b. NAT
- ☐ c. Protocolos Classless
- ☐ d. CIDR
- ☒ e. Subnetting
- ☒ f. VLSM

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Subnetting, NAT, VLSM

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. 48 bytes
- ☒ b. 40 bytes
- ☐ c. 64 bytes
- ☐ d. 1500 bytes
- ☐ e. 20 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 24

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Seleccione de entre los siguientes algunos desarrollos que aplican conceptos de Ingeniería de Tráfico

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. QOSPF
- ☐ b. RSVP-TE
- ☐ c. BGP
- ☒ d. MPLS-TE

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

TE – Traffic Engineering

- ▢ Idea: asignación óptima de recursos en subred, allí donde se necesitan. Pór qué?
- ▢ “Los routers (aún) no rutean basándose en el estado de la subred (ej.congestión)”
- ▢ Combinación de QoS con enrutamiento
- ▢ Enrutar el tráfico (actual y futuro) basándose en los recursos disponibles actualmente, y en la utilización presente y esperada de la red.
- ▢ Tomar en cuenta el estado de la subred para realizar las asignaciones de recursos y caminos (RSVP, LDP)
- ▢ Llevar información de estado en los protocolos de ruteo
- ▢ Puede ser manual o automatizada
- ▢ Algunos desarrollos: MPLS-TE, RSVP-TE, QOSPF, ...
- ▢ Área muy activa en R&D

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases/rangos de direcciones privadas definió la convención de direcciones IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 7
- ☐ c. 4
- ☐ d. 5
- ☐ e. 8
- ☒ f. 3

✓ Correcto

Respuesta correcta

- Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts) Por Ej La red militar norteamericana
- Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts) Un ejemplo de uso: universidades y grandes compañías.
- Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts) Para uso de compañías medias y pequeñas además pequeños proveedores de Internet(ISP).

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) | ✓ Correcto |
| ☒ b. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S | ✓ Correcto |
| ☒ c. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream) | ✓ Correcto |
| ☒ d. Número de secuencia para cada octeto | ✓ Correcto |
| ☒ e. Utilización de buffers | ✓ Correcto |
| ☒ f. Full Duplex | ✓ Correcto |
| ☒ g. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex. | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☒ b. Emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La afirmación "BGP4 es particularmente adecuado para Sistemas Autónomos con varias conexiones a otros Sistemas Autónomos" es:

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv4

Seleccione una:

- ☐ a. 64 bytes
- ☐ b. 48 bytes
- ☒ c. 20 bytes
- ☐ d. 1500 Bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 20 bytes

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

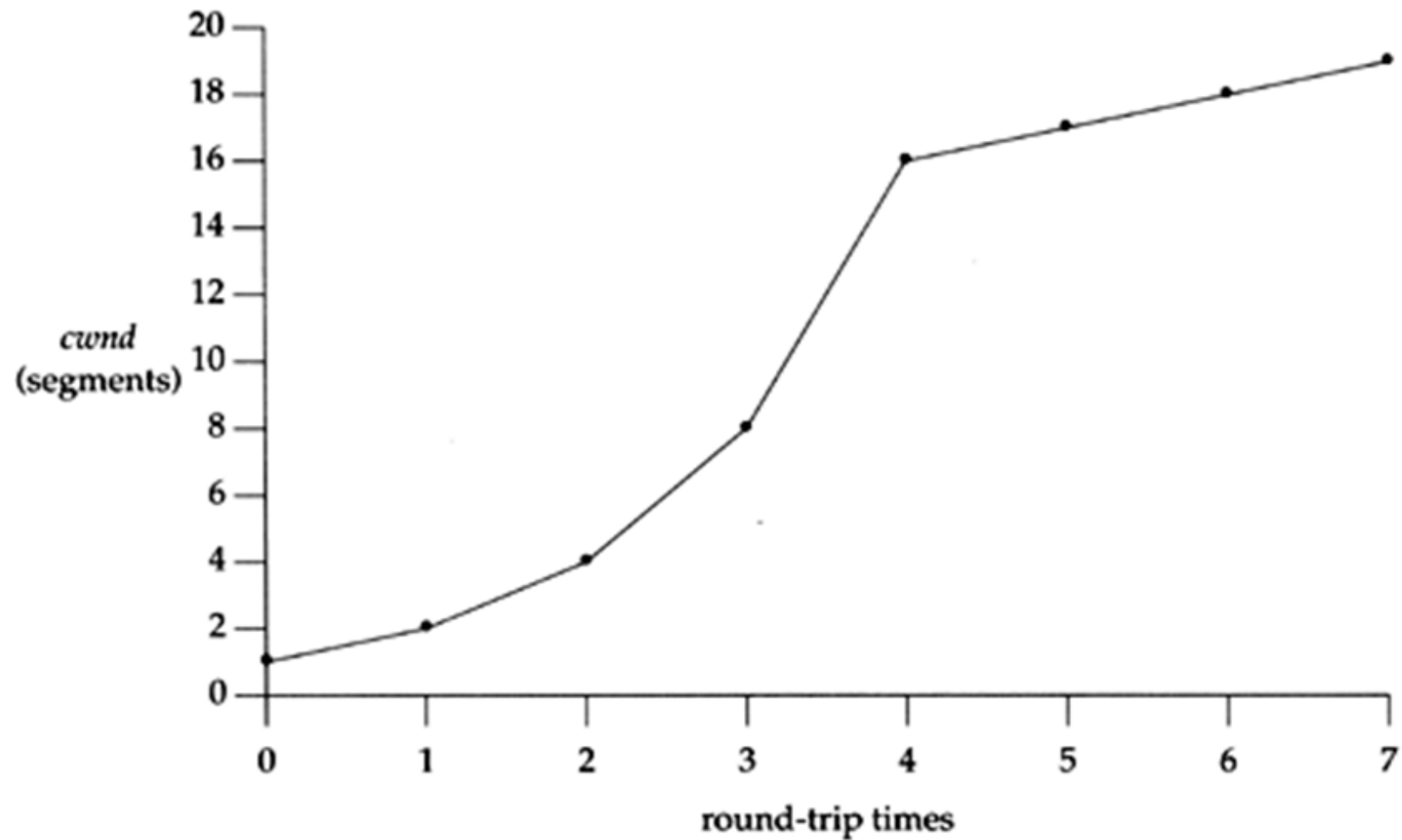
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ b. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☒ c. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto
- ☒ d. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ e. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$ ✓ Correcto
- ☒ f. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ g. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ h. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto

Respuesta correcta

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32 \text{ MSS}$



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, *ssthresh*, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, *Ssthresh* nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el *SStresh* la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☒ a. Tipo 2
- ☐ b. Tipo 1

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 1

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones, cuales son las motivaciones para el desarrollo de MPLS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Políticas de enrutamineto en enlaces troncales ✓ Correcto
- ☒ b. Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso ✓ Correcto
- ☒ c. Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP ✓ Correcto
- ☒ d. Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red ✓ Correcto

Respuesta correcta

Problemas de los routers IP

- Segunda área de innovación '90: los routers
- Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, es decir hay que hacer 'policy routing' o enrutamiento por políticas de uso
- Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el 'policy routing'
- Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
- Modelo a seguir: ATM, que resuelve el problema fijando la ruta de los datagramas (VC) y conmutando sobre la base de poca información (celdas)

Las respuestas correctas son: Es difícil encaminar eficientemente los datagramas, cuando hay que respetar reglas externas, ajenas a la dirección de destino, o enrutamiento por políticas de uso, Políticas de enrutamiento en enlaces troncales, Utilizar el modelo QoS de ATM a nivel de Red, Hacer muy eficiente la conmutación dentro de la red del ISP

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sencillez
- ☒ b. Exactitud
- ☒ c. Equidad
- ☒ d. Complejidad
- ☒ e. Estabilidad
- ☒ f. Optimización
- ☒ g. Velocidad
- ☒ h. Robustez

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un Sistema Autónomo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un ISP
- ☐ b. Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa
- ☒ c. Un sistema de enlaces y ruteadores dentro de una organización

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Un Sistema Autónomo es un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa.

Cada sistema autónomo es una unidad administrativa que se diferencia y reconoce a través de un ID de sistema autónomo. [IANA \(Internet Assigned Numbers Authority\)](#) es el organismo responsable de la asignación de los ID de sistemas autónomos.

El ID de sistema autónomo es un número de 16 bits, con un valor posible entre 1 y 65535. Su uso y asignación está orientado por la [RFC 1930](#). Los sistemas autónomos 64512 a 65535 están reservados para uso privado

La respuesta correcta es: Un conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa

Pregunta 36

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

Cuales opciones son validas para el campo "longitud de carga útil" de IPv6,

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"
- ☐ b. 536 bytes
- ☐ c. 65536 Kbytes
- ☐ d. 576 bytes
- ☐ e. 64 Kbytes
- ☒ f. 64 bytes

✓ Correcto

✗ Incorrecto

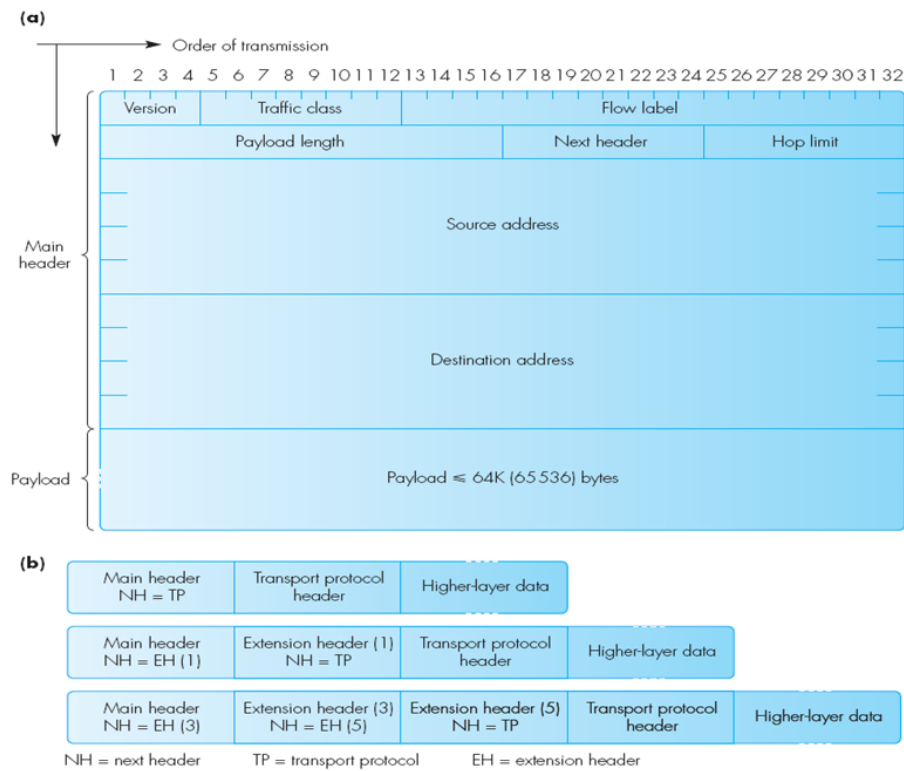
Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Para éste ítem en particular, se recomienda la lectura del libro "Redes de computadoras e Internet" de Fred Halsall, 5ª edición paginas 431/432

Las respuestas correctas son: 64 Kbytes, Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"

Datagrama IPv6



Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para enrutamiento por estado de enlace:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores ✓ Correcto
- ☒ b. La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace ✓ Correcto
- ☐ c. Rápida convergencia con baja complejidad
- ☒ d. Rápida convergencia con alta complejidad ✓ Correcto
- ☐ e. No es necesario que cada enrutador tenga una idea razonable del retardo a cada uno de sus vecinos

Respuesta correcta

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA (La parte más complicada)
- Calcular SPF (Dijkstra)

Las respuestas correctas son: Rápida convergencia con alta complejidad, La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace, Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Es mejor aplicar DiffServ en las redes de acceso

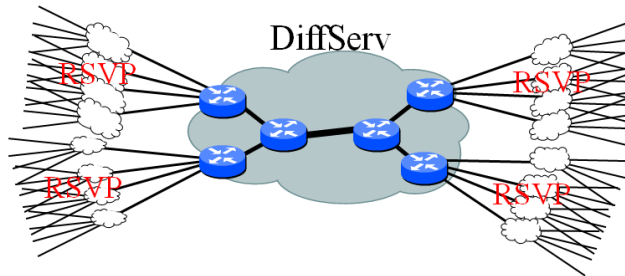
Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☐ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un router de borde BGP, debe correr también un protocolo de ruteo interior como por ej: OSPF

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

La conectividad entre los routers de borde que intercambian sus informaciones BGP mediante I-BGP en un mismo AS vendrá asegurada por el protocolo IGP utilizado. Si un router de borde no es capaz de alcanzar una ruta de su propio AS, la cual le ha sido anunciada por un vecino interno, esta ruta no será propagada a los vecinos BGP internos o externos.

El router BGP TAMBIEN debe correr un IGP (ej.OSPF) → Redistribución/etiquetado. iBGP, eBGP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 41

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales son los tipos de router que intervienen en anuncian rutas sumariadas en OSPF

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Router Internos | ✗ Incorrecto |
| ☒ b. Router de borde de área | ✓ Correcto |
| ☒ c. Router de borde de sistema autónomo | ✓ Correcto |
| ☒ d. Router de área | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace sumariado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace sumariado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace sumariado ASBR

Las respuestas correctas son: Router de área, Router de borde de área, Router de borde de sistema autónomo

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☒ b. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☒ c. Escalamiento de ventana ✓ Correcto
- ☒ d. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☒ e. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☒ f. Se utiliza la opción TIMESTAMPS ✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W . Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción **TIMESTAMP**
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps $\rightarrow$ 60'. 45 Mbps (T3) $\rightarrow$ 12'. 100 Mbps $\rightarrow$ 5'
- 1Gbps $\rightarrow$ 34'!!! 10 Gbps $\rightarrow$ 3'!!!
- Para detectarlo, usamos **TIMESTAMP** junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción **TIMESTAMPS**, Se utiliza **PAWS**

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas  Correcto
- ☒ b. Utiliza ESP  Correcto
- ☒ c. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete  Correcto
- ☒ d. Utiliza cifrado modo túnel  Correcto
- ☒ e. Utiliza cifrado modo transporte  Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 44

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al formato de los prefijos en BGP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza un formato comprimido de 5 octetos, donde el primer octeto indica la longitud de la máscara en bits y los otro cuatro octetos para una dirección IPv4 ✓ Correcto
- ☒ b. Se pensó en un formato comprimido para evitar consumir demasiado espacio ✓ Correcto
- ☒ c. Se anuncia el tipo de máscara y el prefijo ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza un formato comprimido de 5 octetos, donde el primer octeto indica la longitud de la máscara en bits y los otro cuatro octetos para una dirección IPv4, Se pensó en un formato comprimido para evitar consumir demasiado espacio

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits ✓ Correcto
- ☒ b. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes ✓ Correcto
- ☒ c. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU ✓ Correcto
- ☒ d. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment) ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. Persist
- ☐ b. RTO
- ☐ c. Hello
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 47

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☐ a. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench
- ☒ b. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench ✖ Incorrecto
- ☐ c. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se pretende filtrar el tráfico teniendo en cuenta detalles de aplicaciones, protocolos, sitios, direcciones, etc. Es conveniente utilizar:

Seleccione una:

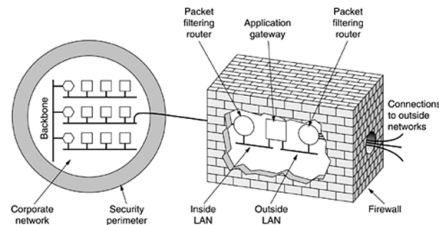
- ☐ a. "screening router"
- ☒ b. PROXI

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



La respuesta correcta es: PROXI

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv6 se eliminó la fragmentación en los routers

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. redirect
- ☒ b. time-stamp request/reply
- ☐ c. echo request/reply
- ☐ d. Parámetro error
- ☐ e. source quench

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado
para el taller integrador ▶